LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

TOPIK: UKURAN PENYEBARAN DATA BERKELOMPOK (RANGE, SR, VARIANS, & SIMPANGAN BAKU)

Mata Pelajaran / Topik	Matematika / Ukuran Penyebaran Data Berkelompok
Tujuan Pembelajaran	Menghitung dan menginterpretasikan Jangkauan (Range), Simpangan Rata-rata (SR), Varians (s^2), dan Simpangan Baku (s) dalam analisis kualitas produksi nyata.
Nama Siswa / Kelompok	.....
Kelas / Semester	XII / Ganjil

PETUNJUK PENGERJAAN LKPD

- Bacalah permasalahan kontekstual mengenai pengujian ketahanan lampu LED dan cermati tabel distribusi frekuensi yang disediakan.
- Lengkapilah tabel komputasi bantu (titik tengah x_i, $f \cdot x_i$, deviasi mutlak $|x_i - \bar{x}|$, dan kuadrat deviasi $(x_i - \bar{x})^2$) untuk mempermudah perhitungan.
- Hitunglah nilai Range, Simpangan Rata-rata (SR), Varians Sampel (s^2), dan Simpangan Baku (s) secara sistematis.
- Berikan analisis dan kesimpulan mengenai ketercapaian standar mutu produk lampu LED pabrik berdasarkan hasil Simpangan Baku yang diperoleh.
- Total skor maksimal dari LKPD ini adalah 100 poin.

PERMASALAHAN KONTEKSTUAL: EVALUASI KUALITAS PRODUKSI LAMPU LED

Tim Pengendali Mutu (Quality Control) di sebuah pabrik elektronika melakukan uji ketahanan terhadap sampel 40 unit produk lampu LED. Data lama waktu ketahanan lampu LED (dalam satuan ratusan jam) dirangkum dalam tabel distribusi frekuensi berikut:

Lama Ketahanan Lampu LED (ratusan jam)	Banyak Lampu / Frekuensi (f)
10 – 14	4
15 – 19	12

20 – 24	16
25 – 29	8
Jumlah / Total	**N = 40**

Berdasarkan data tabel di atas, selesaikanlah tugas-tugas berikut secara sistematis:

a. Hitunglah nilai Jangkauan (Range) data ketahanan lampu LED tersebut! (Skor: 15)

b. Hitunglah nilai Simpangan Rata-rata (SR) data ketahanan lampu LED tersebut! (Skor: 25)

c. Hitunglah nilai Varians Sampel (s^2) dan Simpangan Baku (s) data ketahanan lampu LED tersebut! (Skor: 35)

d. Jika pabrik menetapkan standar bahwa produk dianggap berkualitas sangat stabil jika Simpangan Baku < 4,0 (ratusan jam), analisis apakah produksi lampu LED tersebut memenuhi standar mutu pabrik! (Skor: 25)

LEMBAR KERJA / TABEL BANTU HITUNG SISWA

Interval (ratusan jam)	f	Titik Tengah (xi)	f · xi	|xi - x̄|	f · |xi - x̄|
10 – 14	4				
15 – 19	12				
20 – 24	16				
25 – 29	8				
Jumlah (Σ)	**40**	-	...	-	...

LAMPIRAN KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP

Langkah 1: Menghitung Titik Tengah (xi) dan Mean ($\bar{x}$)

Sebelum menyelesaikan soal a-d, disusun terlebih dahulu tabel komputasi nilai Mean ($\bar{x}$):

- Kelas 10-14: xi = (10 + 14) / 2 = 12 ; f = 4 => f·xi = 4 · 12 = 48
- Kelas 15-19: xi = (15 + 19) / 2 = 17 ; f = 12 => f·xi = 12 · 17 = 204
- Kelas 20-24: xi = (20 + 24) / 2 = 22 ; f = 16 => f·xi = 16 · 22 = 352
- Kelas 25-29: xi = (25 + 29) / 2 = 27 ; f = 8 => f·xi = 8 · 27 = 216

Total Frekuensi (Σf) = 40 ; Total f·xi ($\Sigma(f \cdot xi)$) = 820

Perhitungan Mean ($\bar{x}$):

$\bar{x} = \Sigma(f \cdot xi) / \Sigma f = 820 / 40 = 20,5$ (ratusan jam).

Bagian a: Menghitung Jangkauan / Range (Skor: 15)

- Titik tengah kelas terendah (x_min) = 12 (ratusan jam)
- Titik tengah kelas tertinggi (x_max) = 27 (ratusan jam)
- Rumus Range = x_max - x_min
- Perhitungan Range = 27 - 12 = 15 (ratusan jam).

(Catatan: Jika menggunakan tepi kelas, Range = 29,5 - 9,5 = 20 ratusan jam).

Bagian b: Menghitung Simpangan Rata-Rata / SR (Skor: 25)

Menghitung deviasi mutlak $|xi - \bar{x}|$ terhadap Mean ($\bar{x} = 20,5$):

- Kelas 10-14: $|12 - 20,5| = 8,5$ => $f \cdot |xi - \bar{x}| = 4 \cdot 8,5 = 34$
- Kelas 15-19: $|17 - 20,5| = 3,5$ => $f \cdot |xi - \bar{x}| = 12 \cdot 3,5 = 42$
- Kelas 20-24: $|22 - 20,5| = 1,5$ => $f \cdot |xi - \bar{x}| = 16 \cdot 1,5 = 24$
- Kelas 25-29: $|27 - 20,5| = 6,5$ => $f \cdot |xi - \bar{x}| = 8 \cdot 6,5 = 52$

Total $\Sigma(f \cdot |xi - \bar{x}|) = 34 + 42 + 24 + 52 = 152$

Perhitungan Simpangan Rata-rata (SR):

$SR = \Sigma(f \cdot |xi - \bar{x}|) / \Sigma f = 152 / 40 = 3,8$ (ratusan jam).

Bagian c: Menghitung Varians Sampel (s^2) dan Simpangan Baku (s) (Skor: 35)

Menghitung kuadrat deviasi $(xi - \bar{x})^2$ terhadap Mean ($\bar{x} = 20,5$):

- Kelas 10-14: $(12 - 20,5)^2 = (-8,5)^2 = 72,25$ => $f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 4 \cdot 72,25 = 289$
- Kelas 15-19: $(17 - 20,5)^2 = (-3,5)^2 = 12,25$ => $f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 12 \cdot 12,25 = 147$
- Kelas 20-24: $(22 - 20,5)^2 = (1,5)^2 = 2,25$ => $f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 16 \cdot 2,25 = 36$
- Kelas 25-29: $(27 - 20,5)^2 = (6,5)^2 = 42,25$ => $f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 8 \cdot 42,25 = 338$

Total $\Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2) = 289 + 147 + 36 + 338 = 810$

1. Perhitungan Varians Sampel (s^2):
$s^2 = \Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2) / (n - 1) = 810 / (40 - 1) = 810 / 39 = 20,77$

2. Perhitungan Simpangan Baku / Standar Deviasi (s):
$s = \sqrt{(s^2)} = \sqrt{(20,77)} = 4,56$ (ratusan jam).

Bagian d: Analisis Evaluasi Standar Mutu Pabrik (Skor: 25)

• Standar Mutu Pabrik: Simpangan Baku (s) < 4,0 ratusan jam.
• Hasil Perhitungan: Simpangan Baku (s) = 4,56 ratusan jam.

• Analisis & Kesimpulan Evaluasi:
Karena nilai Simpangan Baku yang diperoleh (4,56 ratusan jam) LEBIH BESAR daripada ambang batas standar pabrik (4,0 ratusan jam), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketahanan sampel produk lampu LED tersebut BELUM MEMENUHI STANDAR MUTU PABRIKS. Ketahanan produk lampu LED masih memiliki variabilitas/penyebaran yang terlalu tinggi (kurang stabil/kurang seragam), sehingga tim Quality Control direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada proses produksi.

PEDOMAN RUBRIK PENILAIAN DAN PENSKORAN (TOTAL = 100)

Soal / Bagian	Indikator Kriteria Kinerja Matematis	Skor Maks
Bagian a (Range)	Menentukan x_min, x_max, dan menghitung Range (15) dengan benar.	**15 Poin**
Bagian b (SR)	Menghitung Mean (20,5), menyusun $\|xi - \bar{x}\|$, dan menghitung SR (3,8) dengan akurat.	**25 Poin**
Bagian c (s^2 & s)	Menyusun $(xi - \bar{x})^2$, menghitung Varians s^2 (20,77), dan Simpangan Baku s (4,56) secara sistematis.	**35 Poin**
Bagian d (Analisis Mutu)	Membandingkan s=4,56 > 4,0 dan menyimpulkan Belum Memenuhi Standar Mutu secara logis.	**25 Poin**

TOTAL SKOR KESELURUHAN = 15 + 25 + 35 + 25 = 100 POIN (NILAI AKHIR = 100)